

استخدم ضوء طول موجته ($2000\text{\AA}$) في تحديد سرعة إلكترون، احسب الخطأ في تحديد هذه السرعة

اعتبر كتلة الإلكترون ($9.11 \times 10^{-34} \text{ Kg}$) وثابت بلانك ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

الحل:

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$m \Delta v \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta v \geq \frac{h}{2\pi m \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 9.11 \times 10^{-31} \times 2000 \times 10^{-10}} = 578.79 \text{ m/s}$$